Условие

В урна има 3 бели и 2 черни топки, теглим без връщане. Нека X е моментът на първата бяла топка. След това продължаваме, докато се появи черна. Нека Y е моментът на първата черна топка след първата бяла, като $Y = 6$, ако няма такава. Определете (а) съвместното разпределение; (б) $\mathbb{P}(Y > 2 \,|\, X = 1)$ и $\mathbb{P}(Y = 3 \,|\, X < 3)$.

(а) Изброяваме 10-те наредби

Наредбите на Б, Б, Б, Ч, Ч са $\binom{5}{2} = 10$ и са равновероятни.

$X \backslash Y$	2	3	4	5	6
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	0
2	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	0
3	0	0	0	0	$\frac{1}{10}$



ЧЧББББ: $X = 3$ и няма черна след бялата, затова $Y = 6$

(б) Условните вероятности

$$\mathbb{P}(Y > 2 \,|\, X = 1) = \frac{\frac{2}{10} + \frac{1}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(Y = 3 \,|\, X < 3) = \frac{\frac{2}{10} + \frac{1}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{3}.$$

Отговор. Таблицата по-горе, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$.